Nerovnice s absolutní hodnotou

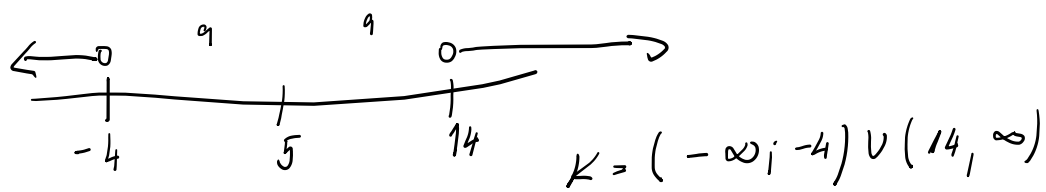
Definice absolutní hodnoty:

$\forall a \in R:\ \ a \geq 0 \ \rightarrow |a| = a$

$a < 0 \ \rightarrow |a| = -a$

Geometrický význam absolutní hodnoty: Vzdálenost čísla na číselné ose od počátku.

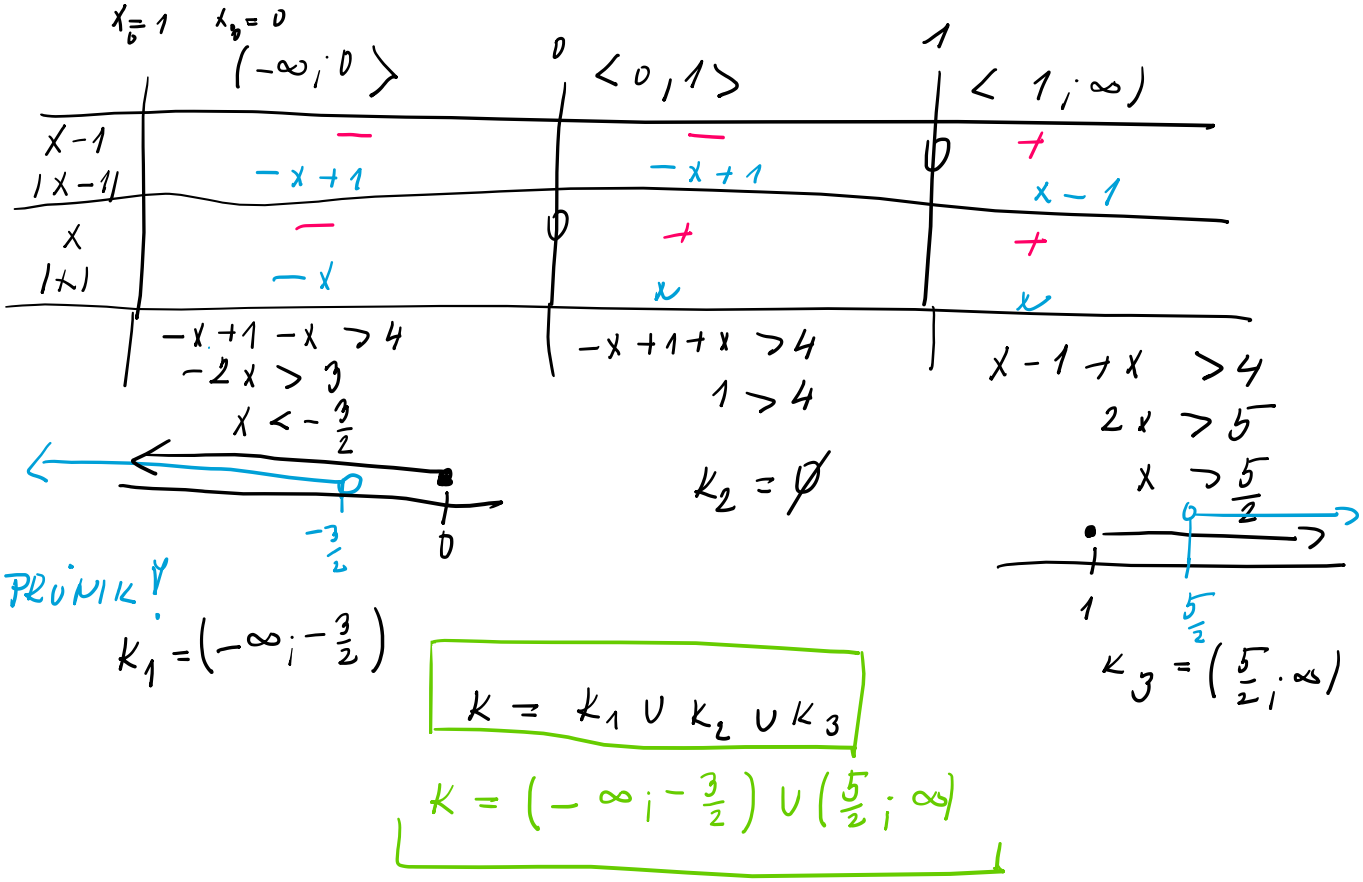
$|x - 5| > 9$



Složitější rovnice řešíme metodou nulových bodů:

1. určíme nulové body – výraz v absolutní hodnotě položíme roven 0
2. nulové body rozdělí množ. R na dílčí intervaly
3. určíme hodnotu výrazu v dílčím intervalu
4. řešíme v dílčím intervalu a vyvodíme závěr

$|x - 1| + |x| > 4$



$|2x-1|+|x-2|\geq 1$

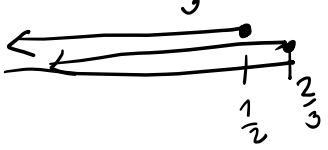
$x_0=\frac{1}{2}$ $x_0=2$

	$(-\infty;\frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2};2)$	2	$(2;\infty)$
$2x-1$	$-$	0	$+$		$+$
$\lvert 2x-1\rvert$	$-2x+1$		$2x-1$		$2x-1$
$x-2$	$-$		$-$	0	$+$
$\lvert x-2\rvert$	$-x+2$		$-x+2$		$x-2$

$-3x+3\geq 1$

$-3x\geq -2$

$x\leq \frac{2}{3}$

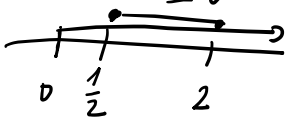


$K_1=(-\infty;\frac{1}{2})$

$2x-1-x+2\geq 1$

$x+1\geq 1$

$x\geq 0$



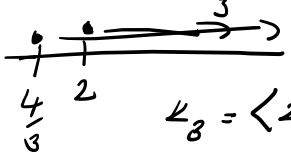
$K_2=\langle\frac{1}{2};2\rangle$

$2x-1+x-2\geq 1$

$3x-3\geq 1$

$3x\geq 4$

$x\geq \frac{4}{3}$



$K_3=\langle 2;\infty)$

$K=\mathbb{R}$

$|2x-1|+|x-2|\leq 3$ $\quad K=\langle -4;2\rangle$

$|x+2|-|x-5|\geq -3$ $\quad K=\langle 0;\infty)$

$x+|x-1|<1-x$ $\quad K=(-\infty;0)$